# Capítulo 11: Geometría Ajena

## I. La Antena

*3 de diciembre de 2026, 14:15:00 UTC (09:15 hora de Nueva York)*
*Sala de Crisis B-4, Subsuelo de la ONU*

Doce días después del apagón del campo geomagnético, el invierno electromagnético se había asentado sobre el planeta.

En la Sala B-4, las pantallas térmicas mostraban una atmósfera superior cada vez más caliente y enrarecida. Pero el mayor dolor de cabeza de los científicos no estaba en el cielo, sino sobre la mesa de trabajo: los planos de la antena de disparo del Módulo de Ataque Analógico.

Sarah Lin tenía los ojos enrojecidos tras dieciocho horas de cálculos continuos. Frente a ella, Jean-Luc Girard revisaba las ecuaciones de disipación de energía con el ceño fruncido:

- No funciona, Sarah - dijo Girard con desaliento, dejando caer el lápiz - . Una cavidad de resonancia convencional dispersa las microondas en un cono demasiado amplio. A diez mil kilómetros de distancia de Sombra, la densidad del haz se habrá diluido tanto que apenas calentará sus bobinas medio grado. Y para inducir el efecto *Quench*, necesitamos elevar la temperatura de sus superconductores al menos tres grados en un punto crítico.

Sarah se frotó las sienes:

- Si aumentamos la potencia del transmisor para compensar la dispersión, los generadores del MAA sobrecargarán los bancos de baterías y los astronautas quedarán a oscuras antes de disparar. Estamos atrapados en un callejón sin salida.

Thomas Wright se acercó a la mesa con una carpeta de planos:

- MacElroy y Chen Mei están entrenando en el simulador de Nellis con un sistema de puntería puramente manual. Si la antena no concentra el haz como una aguja quirúrgica, todo el coraje de esos tres pilotos no servirá de nada.

---

## II. La Promesa

*17:40:00 UTC*
*Galería de Filtros Secundarios, Nivel B-5*

A media tarde, Thomas encontró a Sarah en el pasillo inferior de ventilación, sentada sobre una caja de repuestos con la mirada perdida en las tuberías de hormigón.

- ¿Te rindes, Sarah? - preguntó Thomas con una sonrisa cálida, sentándose a su lado.

Sarah apoyó la cabeza en la pared fría:

- No me rindo, Thomas, pero me asusta fallar. En el MIT me enseñaron que la física siempre tiene una solución elegante si sabes buscarla. Pero lo que tenemos enfrente no es un problema de laboratorio; es una barrera matemática que nos supera por siglos.

Thomas le tomó la mano con firmeza:

- Cuando era un joven ingeniero en la Agencia Espacial, mi mentor me decía que las máquinas no se construyen solo con metal y fórmulas, sino con la voluntad de los hombres que las sueñan. No estamos solos, Sarah. Tenemos a Pleh, tenemos a Girard y, sobre todo, nos tenemos el uno al otro. Te prometí que saldríamos de esta, y voy a cumplir mi promesa.

Sarah apretó sus dedos con fuerza, sintiendo el latido seguro y templado de Thomas:

- Gracias, Thomas. Volvamos arriba.

---

## III. Cavidad Fractal

*18:15:00 UTC*
*Sala de Crisis B-4*

Al regresar a la sala táctica, la pantalla de Pleh parpadeaba con un nuevo conjunto de esquemas tridimensionales.

- He seguido su debate sobre la dispersión del haz de microondas - intervino la voz serena de la entidad - . Su problema radica en que intentan diseñar la antena utilizando una geometría euclidiana clásica: conos parabólicos y ranuras simétricas. Pero el espacio a través del cual viaja la señal en L1 está deformado por el propio campo magnético de Sombra.

En la pantalla apareció una estructura geométrica fascinante: una cavidad interior con pliegues recursivos que parecían multiplicarse hacia el infinito, como las ramificaciones de un copo de nieve o las hojas de un helecho de cristal.

Sarah se inclinó hacia el monitor, fascinada:

- Una cavidad resonante fractal...

- Exacto, Sarah - asintió Pleh - . Al plegar las superficies interiores según este patrón armónico, las ondas electromagnéticas no se dispersan al salir de la tobera. Se auto-enfocan por interferencia constructiva, creando una aguja de microondas coherente y milimétrica que mantendrá su energía intacta a lo largo de doce mil kilómetros de vacío.

---

## IV. Validación

*18:35:00 UTC*

Girard introdujo de inmediato los nuevos parámetros geométricos en el superordenador criogénico del búnker.

Durante tres minutos de tensión asfixiante, el procesador calculó las trayectorias de las ondas en el vacío.

El gráfico final se iluminó en verde brillante:

El haz no solo mantenía su concentración absoluta, sino que multiplicaba por cuatro la densidad de potencia en el punto de impacto. A doce mil kilómetros de distancia, la energía transferida elevaría la temperatura del superconductor enemigo en cinco grados completos en apenas tres segundos de disparo continuo.

- Lo tenemos - susurró Girard con una sonrisa radiante - . El efecto *Quench* es matemáticamente seguro. Esa aguja reventará sus bobinas desde dentro.

Sarah y Thomas se miraron, sonriendo aliviados y sintiendo que un peso gigantesco caía de sus hombros.

---

## V. Los Hornos

*18:55:00 UTC*
*Complejo Militar de Nellis, Desierto de Nevada*

A cuatro mil kilómetros de Nueva York, bajo el cielo verde de las auroras boreales del desierto de Nevada, los talleres de Nellis trabajaban a pleno rendimiento.

En el hangar diecinueve, el coronel James MacElroy, la coronel Chen Mei y el comandante Mikhail Voronov contemplaban los nuevos planos de la antena fractal que acababan de llegar a través de la línea militar sellada.

Chen Mei examinó las tolerancias mecánicas con un calibre de precisión en la mano:

- Esto es una obra de arte. Podemos fresar la cavidad en bronce al berilio en los talleres subterráneos antes del lunes.

Voronov asintió con una palmada en el hombro de MacElroy:

- Ya tenemos el arpón, coronel. Ahora solo queda que aprendamos a clavarlo en la oscuridad sin pestañear.

MacElroy contempló la maqueta del Módulo de Ataque Analógico con una sonrisa de piloto de combate:

- Que enciendan los hornos. Tenemos una nave que construir.